

Laporan Praktikum Minggu Ke-5 Kontrol Cerdas

Minggu ke-5

Nama : Ulfiana Sofiyanti
NIM : 224308073
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/UlfianaSofiyanti>

1. Judul Percobaan

Deep Reinforcement Learning untuk kontrol kompleks

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

- a. Memahami konsep Deep Reinforcement Learning (DRL) dalam kontrol sistem kompleks.
- b. Mengimplementasikan Deep Q-Network (DQN) untuk kontrol otomatis.
- c. Menganalisis performa DRL dibandingkan dengan metode kontrol konvensional.

3. Landasan Teori

Deep Reinforcement Learning (DRL) adalah pengembangan dari Reinforcement Learning (RL) yang menggabungkan metode *deep learning* dengan prinsip *trial and error* pada RL. RL sendiri memungkinkan sebuah agen untuk belajar dari interaksi dengan lingkungannya melalui pemberian *reward* atau *punishment* sehingga agen dapat menemukan strategi terbaik secara mandiri. Namun, RL klasik menggunakan Q-Table untuk menyimpan nilai aksi pada setiap state, yang hanya efektif untuk masalah sederhana dengan ruang keadaan yang terbatas (Sutton and Barto, 2020).

Keterbatasan Q-Table dalam menangani state yang kontinu dan kompleks kemudian diatasi oleh DRL dengan memanfaatkan jaringan saraf tiruan (*neural network*) sebagai fungsi aproksimasi nilai Q. Salah satu algoritma paling populer adalah Deep Q-Network (DQN), yang diperkenalkan oleh DeepMind dan berhasil mencapai performa tinggi dalam permainan Atari. DQN

menggunakan dua teknik penting, yaitu *experience replay* untuk meningkatkan stabilitas pelatihan, serta strategi *epsilon-greedy* untuk menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi dalam memilih aksi.

DRL saat ini banyak diterapkan pada sistem kontrol kompleks, misalnya pengendalian robot, navigasi kendaraan otonom, hingga optimasi energi pada sistem tenaga listrik. Keunggulannya terletak pada kemampuannya menangani ruang keadaan yang luas dan dinamis, meskipun tetap memiliki tantangan seperti kebutuhan komputasi tinggi dan pemilihan fungsi reward yang tepat. Dengan kemampuan ini, DRL menjadi salah satu pendekatan modern yang menjanjikan untuk meningkatkan kecerdasan dan kemandirian sistem control (Sutton and Barto, 2020).

4. Diskusi

1. Apa kelebihan dan kelemahan DQN dibandingkan metode Q-Learning klasik?

Deep Q-Network (DQN) memiliki kelebihan utama dibandingkan Q-Learning klasik, terutama dalam hal skalabilitas dan fleksibilitas. Jika Q-Learning klasik hanya mampu menangani masalah dengan jumlah state yang terbatas menggunakan Q-Table, maka DQN dapat memperkirakan nilai aksi pada ruang keadaan yang jauh lebih besar dan kompleks melalui jaringan saraf tiruan. Hal ini membuat DQN lebih sesuai diterapkan pada sistem kontrol modern yang dinamis seperti robot bergerak dan kendaraan otonom. Namun, DQN juga memiliki kelemahan, antara lain membutuhkan sumber daya komputasi yang tinggi serta rentan mengalami ketidakstabilan pelatihan apabila parameter tidak diatur dengan benar

2. Bagaimana cara mengadaptasi DQN untuk kontrol sistem dinamis seperti drone atau robot industri?

Untuk mengadaptasi DQN pada sistem kontrol dinamis seperti drone atau robot industri, diperlukan perancangan representasi state yang mencakup variabel penting, misalnya posisi, kecepatan, orientasi, hingga data sensor lingkungan. Selain itu, fungsi reward harus dirancang dengan cermat agar sesuai dengan tujuan kontrol, contohnya menjaga stabilitas, menghindari tabrakan, atau menghemat energi. Dengan rancangan state dan

reward yang tepat, agen dapat belajar strategi yang efektif untuk menghadapi perubahan kondisi lingkungan yang dinamis.

5. Assignment

Pada praktikum ini mengembangkan sebuah sistem untuk mengumpulkan data gestur tangan secara real-time dengan memanfaatkan MediaPipe dan OpenCV. Sistem ini berfungsi mendeteksi keberadaan tangan, menandai posisi setiap sendi (landmark), dan menyimpan koordinat titik-titik tersebut ke dalam file CSV sebagai dataset. Proses dimulai dengan inisialisasi modul `mp.solutions.hands` dari MediaPipe untuk mendeteksi tangan serta `mp.solutions.drawing_utils` untuk menampilkan landmark pada video. Sebelum pelacakan dijalankan, program akan memeriksa apakah file *hand_joints.csv* sudah tersedia. Jika belum, sistem otomatis membuat file baru dan menambahkan header berisi nomor frame, jenis tangan (kiri atau kanan), ID sendi (`joint_id`), serta koordinat x, y, dan z.

Pengambilan citra dilakukan dengan mengaktifkan kamera menggunakan `cv2.VideoCapture(0)`. Setiap frame yang diterima dikonversi ke format RGB agar sesuai dengan input MediaPipe. Proses deteksi tangan dilakukan menggunakan model `Hands()` yang dapat mengenali hingga dua tangan dengan nilai kepercayaan minimal 0.7. Jika tangan berhasil dideteksi, sistem akan menggambar landmark dan garis penghubung antar sendi dengan `mp_drawing.draw_landmarks()`. Setiap titik sendi diberi label dengan nomor 0–20, dan area tangan ditandai dengan kotak berwarna hijau. Selain itu, label “Right Hand” atau “Left Hand” juga ditampilkan di atas kotak sesuai hasil klasifikasi MediaPipe.

Semua hasil deteksi, termasuk koordinat x, y, dan z dari setiap titik sendi, secara otomatis disimpan dalam file CSV di setiap frame. Dataset ini nantinya dapat digunakan pada tahap berikutnya, misalnya untuk melatih model *machine learning* seperti SVM dalam mengenali gestur tangan. Program berjalan secara real-time hingga pengguna menekan tombol Esc, setelah itu kamera dan semua jendela ditutup. Dengan memadukan MediaPipe untuk ekstraksi fitur dan OpenCV untuk visualisasi, sistem ini dapat menghasilkan dataset koordinat

tangan yang akurat serta terstruktur, sehingga menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem pengenalan gestur tangan berbasis pembelajaran mesin.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Hasil Output	Deteksi	Posisi	Keterangan
1.		satu tangan berhasil terdeteksi yaitu tangan kanan	tangan kanan terbuka lebar dan Semua jari terlihat jelas	Garis hijau menghubungkan sendi, dan titik merah berada di setiap sendi
2.		satu tangan berhasil terdeteksi yaitu tangan kiri	tangan kiri terbuka lebar dan Semua jari terlihat jelas	Garis berwarna hijau menghubungkan antar sendi, titik berwarna merah menandai posisi setiap sendi tangan
3.		Dua tangan berhasil terdeteksi, yaitu tangan kanan dan tangan kiri.	Semua jari dari kedua tangan terbuka lebar dan terlihat jelas	Garis hijau menjadi penghubung sendi, dan titik merah berada di setiap sendi
4.		Kedua tangan terdeteksi membentuk pola menyerupai huruf V	Jari terdeteksi menjadi satu kesatuan karena posisi tangan membentuk huruf V dengan keadaan tangan mengkurap.	Garis hijau membentuk huruf V dengan tepat, titik merah dan titik biru pada sendi

7. Kesimpulan

Sistem deteksi tangan dengan MediaPipe dan OpenCV berhasil mengenali tangan kanan dan kiri secara real-time dengan akurasi baik. Setiap tangan teridentifikasi melalui 21 titik sendi yang divisualisasikan dengan titik merah dan garis hijau, dan setiap titik terdapat penomoran yang divisualisasikan dengan warna biru, serta dibedakan otomatis antara “Left Hand” dan “Right Hand” menggunakan bounding box. Seluruh koordinat titik tangan tersimpan dalam file CSV dan dapat dimanfaatkan untuk melatih model pengenalan gestur dengan algoritma seperti Support Vector Machine (SVM). Secara keseluruhan, integrasi MediaPipe dan OpenCV terbukti efektif dan responsif dalam mendeteksi posisi serta bentuk gestur tangan manusia.

8. Saran

Sistem dapat ditingkatkan dengan menambah variasi gestur agar klasifikasi lebih adaptif, serta diuji pada berbagai pencahayaan dan sudut kamera untuk meningkatkan ketahanan deteksi. Sistem juga bisa dikembangkan agar mengenali lebih dari dua tangan atau interaksi antar tangan, sementara dataset yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk membandingkan performa SVM dengan metode lain seperti KNN atau CNN guna memperoleh akurasi pengenalan gestur real-time yang lebih optimal.

9. Daftar Pustaka

Sutton, R.S., Barto, A., 2020. Reinforcement learning: an introduction, Second edition. ed, Adaptive computation and machine learning. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts London, England.